

Ficha de detalles de la invención

Título de la invención:

EffleuraCare: Dispositivo Clínico de Masaje Terapéutico focalizado en prevenir lesiones por presión

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO

La prevención de lesiones por presión (LPP) en pacientes con movilidad reducida, como aquellos con lesión medular. En este grupo, la inmovilidad prolongada genera presión constante en zonas específicas del cuerpo —principalmente glúteos, isquiones y región lumbar—, favoreciendo la formación de úlceras. Si bien existen soluciones como colchones o cojines inflables que redistribuyen la presión, no hay dispositivos portátiles que apliquen masaje mecánico localizado y programable sobre estas áreas críticas.

La invención busca resolver este vacío mediante un sistema embebido en un cojín, que aplica masajes con movimientos rítmicos tipo *effleurage* o *petrissage*, promoviendo la circulación sanguínea y reduciendo el riesgo de necrosis tisular. El desafío técnico resuelto radica en integrar componentes electrónicos y mecánicos dentro de un espacio compacto, resistente al uso clínico, fácil de operar y adaptable a sillas de ruedas.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL INVENTO:

La invención consiste en un dispositivo automatizado de masaje diseñado para ser insertado dentro de un cojín portátil de uso clínico, con el fin de prevenir lesiones por presión en personas con movilidad reducida.

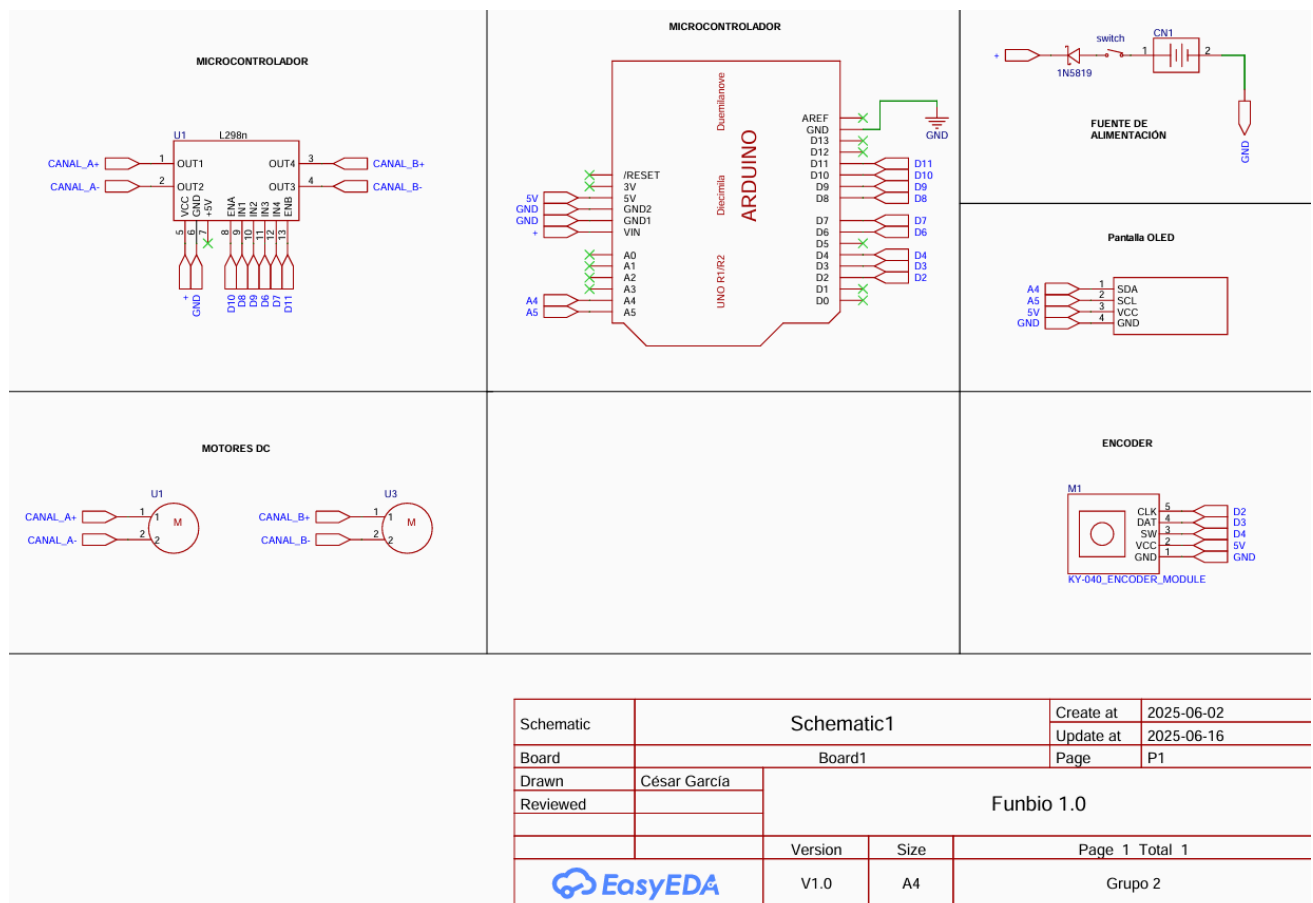
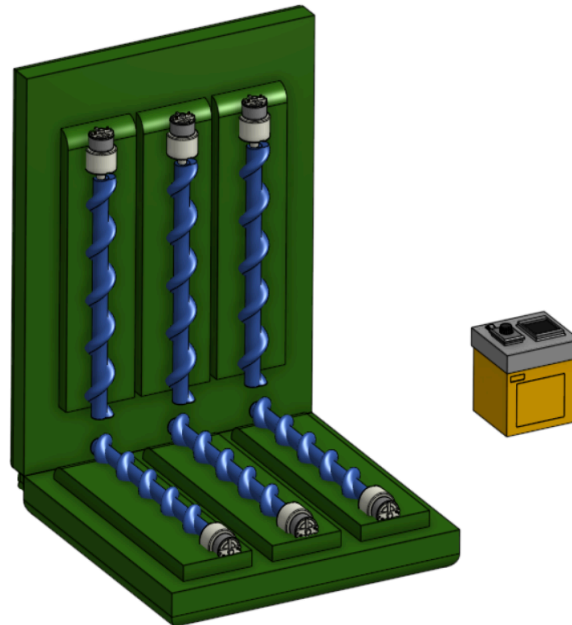
Estructura y funcionamiento:

- Cada uno de los Tornillos Sin Fin se integran en un cojín acolchado (42 x 90 cm, 5–8 cm de grosor), recubierto por doble forro de nylon impermeable, ideal para ambientes hospitalarios.
- En su interior se encuentra un motor DC que acciona un tornillo sin fin, el cual gira a 20–30 RPM, simulando movimientos de masaje tipo *effleurage*.
- Todo el sistema está controlado mediante una pantalla OLED y un encoder rotativo KY-040, con un Arduino UNO como microcontrolador central.
- Se permite al usuario programar la duración del masaje (5–15 min) y seleccionar entre tres modos de operación. Un switch físico permite encender o apagar el sistema con facilidad.
- El diseño contempla canales y zonas elevadas para ventilación, reduciendo humedad y acumulación de calor.

Materiales y ensamblaje:

- La estructura interna emplea una esponja prensada de un alto grosor, seleccionada por su capacidad para distribuir la presión y por ser accesible económicamente.
- El sistema electrónico se encuentra protegido contra líquidos, manteniendo la seguridad del paciente.
- El diseño fue modelado y simulado en Onshape.

A continuación, se adjuntan fotos del modelado y el diagrama de la electrónica:



3. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES

Liste y describa los productos, procedimientos más parecidos a su proyecto y los principales antecedentes técnicos o bibliográficos que haya consultado. Explique cuáles fueron los principios técnicos en los que se

inspiró para obtener la invención; o que usó y estudió durante el proceso de investigación que dio como origen al proyecto. Pueden ser papers, tesis, vídeos, documentos, libros, etc.

A lo largo de

1) Revisión de tecnologías similares:

- **VEPMAS:** dispositivo de masaje automatizado para pacientes encamados. Aunque demostró beneficios clínicos, es voluminoso, no portátil y no enfocado en zonas específicas como los glúteos. [1]
- **Patente US20120078144A1:** cojín inflable con redistribución de presión, sin aplicación de masaje localizado. [2]

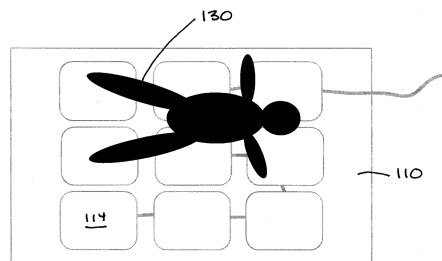


FIG. 5A

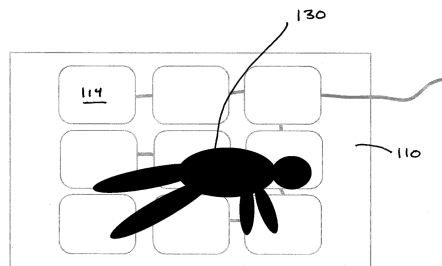


FIG. 5B

- **Sillones de masaje comerciales:** orientados al confort de usuarios sanos. Aplican técnicas no dirigidas a LPP y no son portátiles.



- **IsoTour™ Gel Support Surface (Stryker):** es un colchón hospitalario con superficie de gel diseñada para prevenir todas las etapas de lesiones por presión, mediante la redistribución de la presión, reducción de la cizalla y control microclimático.



Por tanto, el aporte de cada uno de las tecnologías similares halladas anteriormente se basaría en estos principios técnicos:

Masaje terapéutico mecánico tipo effleurage/petrissage:

- Basado en evidencia clínica de que los masajes suaves y rítmicos mejoran la perfusión tisular, oxigenación y retorno venoso, contribuyendo a la prevención de úlceras por presión.
- Estudios como el de Akyol y Yigit (2025) y Wiguna et al. (2025) respaldan su eficacia clínica.

Estimulación rotacional rítmica controlada:

- Movimiento espiral lento (20–30 RPM), diseñado para imitar el movimiento manual de un terapeuta.
- La velocidad y la presión fueron seleccionadas conforme a protocolos de masaje clínico.

Distribución pasiva de presión a través de espuma especializada:

- Inspirado en estudios como el de McInnes et al. (2015), que demuestran que espumas de alta especificación y piel de oveja médica reducen significativamente la incidencia de LPP.

Diseño embebido, compacto y adaptable:

- Influido por la necesidad de portabilidad clínica y domiciliaria, donde otros sistemas como el IsoTur™ o colchones inflables son ineficaces por su volumen y dependencia eléctrica constante.

2) Referencias clínicas utilizadas:

- Akyol y Yigit (2025): demostraron que el masaje *effleurage* reduce aparición de úlceras en UCI. [3]
- Wiguna et al. (2025): uso de masaje con aceite en pacientes post-ACV redujo riesgo de LPP según la escala de Braden. [4]
- Estudios que respaldan el uso de espuma y piel de oveja como materiales eficaces contra úlceras. [5]

3) Novedades frente a los antecedentes:

- Miniaturización del sistema embebido en un cojín.
- Aplicación mecánica localizada del masaje en zonas críticas.
- Control digital programable por el usuario.
- Portabilidad y bajo costo, con posibilidad de uso domiciliario o en zonas rurales.

4. VENTAJAS DE LA INVENCION

- Prevención efectiva de LPP mediante estimulación mecánica rítmica basada en estudios clínicos.
- Diseño compacto y portátil, ideal para personas en silla de ruedas o camas clínicas.
- Control personalizable, con selección de modos y tiempos por parte del usuario o cuidador.
- Fácil integración en el entorno clínico o domiciliario, sin requerir infraestructura especializada.
- Protección contra líquidos, mayor durabilidad y seguridad en entornos hospitalarios.
- Costo accesible, comparado con sistemas inflables electrónicos o sillones especializados.
- Adaptabilidad a diferentes contextos de salud pública, especialmente útil en regiones con acceso limitado a cuidados especializados.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS DIVULGACIONES

Indique las divulgaciones que ha realizado de la invención a través de cualquier medio: escrito, oral, búsqueda de financiamiento; y las fechas en que se dieron estas divulgaciones. (si hubiese más de una divulgación puede agregar replicar la tabla)

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, video, libro, etc.)	Repositorio en Línea (Github)
Fecha de publicación	26/03/2025
Enlace (en caso aplique)	https://github.com/gugu76652322/equipo-02/tree/8f4ddbee60341347c44898aec6a569ad686b808e/DOCUMENTACI%C3%93N
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	No

Bibliografía:

[1] P. R. Chinnappan, K. A. Aruldass, and R. Kandasamy, "Effect of VEPMAS Device on Prevention of Pressure Ulcer Among Immobilized Patients," *Pondicherry Journal of Nursing*, vol. 14, no. 4, pp. 19–24, 2021. [Disponilbe en: https://www.academia.edu/78955450/Effect_of_Vibration_Effleurage_Petrissage_MASsager_Device_on_Prevention_of_Pressure_Ulcer_among_Immobilized_Patients_An_Experimental_Study]

[2] US Patent US20120078144A1, "Air-powered cushion system for pressure ulcer prevention", 2012. [Disponilbe en: <https://patents.google.com/patent/US20120078144A1/en>].

- [3] P. D. Akyol and A. A. Yigit, "Evaluation of the Effect of Massage on Pressure Injury Prevention among Intensive Care Patients: A Randomized Controlled Study," *Journal of Tissue Viability*, vol. 34, 2025, pp. 75–81. [Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jtv.2024.12.008>]
- [4] R. N. Wiguna, I. H. Prasetya, and D. Sudiana, "The Effect of Effleurage Massage Using Canola Oil on the Risk of Pressure Ulcer in Stroke Patients," *Indonesian Journal of Global Health Research*, vol. 4, no. 2, Apr. 2025. [Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/392088822_The_Effect_of_Effleurage_Massage_using_Canola_Oil_on_the_Risk_of_Pressure_Ulcer_in_Stroke_Patient]
- [5] E. McInnes, A. Jammali-Blasi, S. E. M. Bell-Syer, J. C. Dumville, V. Middleton y N. Cullum, "Support surfaces for pressure ulcer prevention," *Cochrane Database of Systematic Reviews*, vol. 2015, n.º 9, Art. no. CD001735, 3 de septiembre de 2015. DOI: 10.1002/14651858.CD001735.pub5. PMID: 26333288. PMCID: PMC7075275.